

01 Estándares: definición y tipos.

©UCO,
Área de proyectos de ingeniería,
A. Araúzo Azofra

20 de febrero de 2025

Contenidos

1 Definición y tipos

- Ejemplos
- Ventajas
- Tipos

Definición

*Un estándar es una norma o **especificación** sobre criterios técnicos o de ingeniería, métodos, procesos o prácticas, generalmente establecidos a través del **acuerdo** de partes interesadas en el tema.* [1]

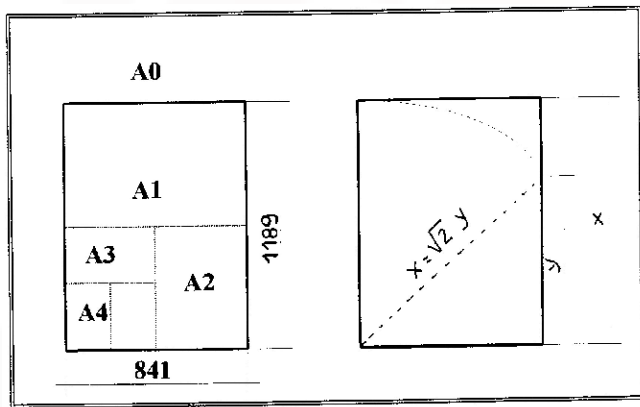
Video: La super autopista de la alimentación

- 1 ¿Qué estándar menciona el vídeo? ¿sobre qué es?
- 2 ¿Cuáles son las ventajas de usar ese estándar?
- 3 ¿Cómo ha cambiado el mundo a causa de este estándar?
- 4 ¿Piensas que este estándar ha tenido algún efecto lateral negativo? Si los hay, ¿son culpa del estándar?

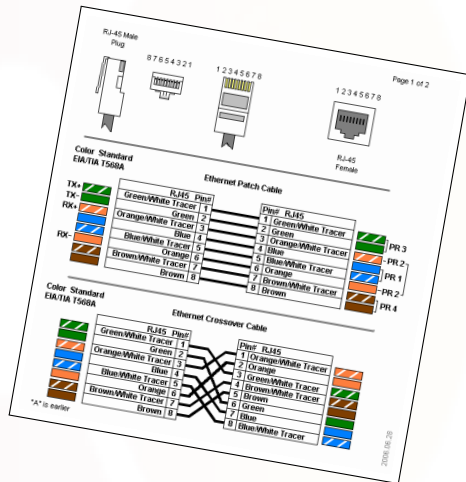
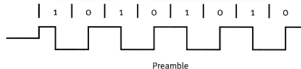
La super autopista de la alimentación

Formatos para el papel

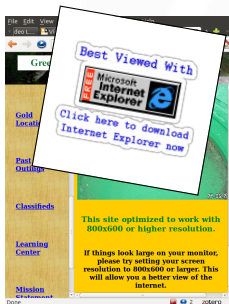
DIN 476 → ISO 216



Cable Ethernet



Antes



Después



Para pensar... Buscad ejemplos: ¿qué funcionaría mejor con estándares?

- Edificio inteligente con tecnología propia
- Rollo de film transparente de cocina que no cabe

Ventajas

Un estándar:

- Aporta conocimiento
 - No reinventar la rueda
 - Mejorar el rendimiento
- Centra objetivos
 - Facilitar la innovación
 - Crecer de forma sostenible
 - Fijar niveles de calidad y seguridad
- Permite dividir problemas
 - Divide y vencerás
 - Delegar trabajo
 - Reducir el riesgo
- Facilita la competencia
 - Evitar el cliente cautivo
 - Motivar la mejora

¿Desventajas?

Podría pensarse que uniformizan y eso reduce la innovación pero...

- Seguir un estándar no es obligatorio
- Una innovación suficientemente buena cambia o crea un nuevo estándar

Cuando no hay estándares...



Sampson @Jonathansampson · Jul 11
git commit -m "Fixed interface issues."



Video: ISO standards

- 1 Identificad algún estándar (sobre qué es)
- 2 ¿Para qué se usan los estándares?
- 3 ¿Cuáles son las ventajas de usar estándares?
- 4 ¿Qué es ISO? ¿Cómo de grande es? (número de estándares, número de países)

ISO standards / Estandares ISO

Clasificación de los estándares

Según su:

- **Materia**
- **Origen**
- **Aplicabilidad**
- **Ámbito**
- **Carácter legal**

Clasificación de los estándares, según su materia



Material

Definen objetos
(estructura, propiedades
físicas o químicas...).

Mejoran calidad.



Proceso

Describen cómo
realizar actividades.

Optimizan eficiencia y
seguridad.



Información

Establecen el formato y
significado de datos.

Facilitan
interoperabilidad.

Clasificación de los estándares, según su materia (ICS)

International Classification for Standards (ICS)



Year of publication: 2015 | Edition: 7

Serves as a structure for catalogues of international, regional and national standards and other normative documents, and as a basis for standing-order systems.

[Download](#)

Simplifica la búsqueda de normas para empresas, investigadores y entidades reguladoras.

Clasificación de los estándares, según su materia (ICS)

Estructura jerárquica en niveles, que permiten una clasificación progresivamente más específica:

Nivel 1 (Campos de aplicación generales) → Define las áreas amplias de
01 → Aspectos generales de normalización y documentación
35 → Tecnologías de la información

Nivel 2 (Subcampos específicos) → Refina el área temática dentro de un
35.020 → Tecnologías de la información en general
35.040 → Information coding
35.220 → Data storage systems

Nivel 3 (Áreas detalladas) → Precisa el alcance dentro de una subcategoría
35.040.30 → Coding of graphical and photographic information
35.040.99 → Otros estándares de codificación de información

Clasificación de los estándares, según su origen

Origen: *de facto*, por costumbre $\leftrightarrow$ *de jure*, creado a propósito
(por un organismo o una agrupación)

Clasificación de los estándares

Aplicabilidad: abiertos $\leftrightarrow$ cerrados (ver texto Opentia ^[2])

Clasificación de los estándares



Carácter Legal

Vinculante

Obligatorio por ley.
Deben usarse para
cumplir regulaciones,
directivas, leyes o
decretos.

No Vinculante

Voluntario. Su uso
depende de la decisión
de la organización.

Clasificación de los estándares, según su ámbito

Internacional, nacional, local, grupo industrial, privado.

References / Referencias

- [1] M. Bain y col. *Legal aspects of the information society*. UOC - Universidad Oberta de Catalunya, 2010. Cap. 7. URL: <https://nxc.ax5.com/s/yDSwdeJSctGF2wo>.
- [2] Opentia S.L. *Estudio sobre estándares informáticos, tipos y caracterizaciones*. 2007. URL: <http://www.dlsi.ua.es/~japerez/cursos/ceptc/20-barrionuevo-estandares-abiertos-copla.pdf>.

Pictures used from:

- Ethernet cable: <http://www.flickr.com/photos/74773992@N00/1367982267/>
- Specification paper: <http://www.flickr.com/photos/80682954@N00/5799644136/>